

Lekce 11: Správa dat a workspace

Python pro GIS - Zjišťování obsahu a práce s daty

Vojtěch Barták, FŽP ČZU Praha

2025-12-01

Table of contents

1	Cíle lekce	3
2	Proč potřebujeme listing a describe?	3
2.1	Motivace	3
2.2	Praktické situace	3
3	Zjišťování obsahu workspace	4
3.1	Nastavení workspace	4
3.2	ListFeatureClasses - seznam vektorových vrstev	4
3.2.1	Filtrování podle wildcard	5
3.2.2	Filtrování podle typu geometrie	5
3.3	ListRasters - seznam rastrů	6
3.3.1	Filtrování podle typu	6
3.4	ListDatasets - seznam feature datasetů	6
3.5	ListFields - seznam atributů vrstvy	7
3.5.1	Vlastnosti Field objektu	7
4	Describe object - detailní informace	8
4.1	Co je Describe?	8
4.2	Vlastnosti pro Feature Class	8
4.3	Vlastnosti pro Raster	9
4.4	Praktický příklad - kontrola typu geometrie	9
5	Kontrola existence - Exists()	10
5.1	Proč kontrolovat existenci?	10
5.2	Základní použití	10
5.3	Praktický příklad - kontrola před vytvořením	10
5.4	Exists() pro různé typy dat	11

6	Batch processing - zpracování více souborů	11
6.1	Základní batch processing	11
6.2	Batch processing s filtrem	12
6.3	Batch processing s Describe	13
7	Ošetření chyb - try-except	13
7.1	Proč ošetřovat chyby?	13
7.2	Základní struktura	14
7.3	Try-except v ArcPy	14
7.4	Praktický příklad - robustní batch processing	15
8	Praktická cvičení	17
8.1	Cvičení 1: Inventura geodatabáze	17
8.2	Cvičení 2: Kontrola souřadnicových systémů	18
8.3	Cvičení 3: Batch Clip	18
9	Shrnutí	19
9.1	Co jsme se naučili	19
9.2	Kdy použít co?	19
9.3	Co bude příště?	20
10	Domácí úkol	20
10.1	Varianta A (základní)	20
10.2	Varianta B (střední)	20
10.3	Varianta C (pokročilá)	21
10.4	Varianta D (výzva)	22
11	Cheatsheet	23
12	Poznámky pro vyučujícího	26
12.1	Běžné chyby studentů	26
12.2	Časový plán (90 min)	27
12.3	Klíčové momenty	27
12.3.1	Listing funkce (10-30 min):	27
12.3.2	Describe (30-45 min):	27
12.3.3	Batch processing (45-65 min):	27
12.3.4	Try-except (65-80 min):	27
12.4	Rizika	28
12.5	Tipy	28
12.6	Materiály k přípravě	28

1 Cíle lekce

Po absolvování této lekce budete umět:

- Zjišťovat obsah geodatabáze (ListFeatureClasses, ListRasters, ListFields)
- Používat Describe object pro získání informací o datech
- Kontrolovat existenci dat pomocí Exists()
- Procházet data pomocí cyklů (batch processing)
- Ošetřovat chyby pomocí try-except
- Vytvářet robustní skripty pro automatizaci

Časová dotace: 90 minut

2 Proč potřebujeme listing a describe?

2.1 Motivace

V předchozí lekci jste psali skripty s **pevně danými názvy** vrstev:

```
arcpy.analysis.Buffer("silnice", "silnice_buffer", "100 Meters")
```

Problémy:

- Co když nevíte přesně, jak se vrstva jmenuje?
- Co když chcete zpracovat **všechny** vrstvy v geodatabázi?
- Co když potřebujete vědět, **jaký typ** geometrie vrstva má?

Řešení: Použít **listing** a **describe** funkce ArcPy!

2.2 Praktické situace

Situace 1: Batch processing

“Vytvořte buffer 100 m pro **všechny** polylinové vrstvy v geodatabázi.”

→ Nemůžete psát názvy ručně! Musíte zjistit seznam vrstev automaticky.

Situace 2: Kontrola dat

“Zkontrolujte, zda vrstva **silnice** existuje. Pokud ne, stáhněte ji z webu.”

→ Potřebujete `arcpy.Exists()`

Situace 3: Analýza metadat

“Vypište pro všechny vrstvy jejich typ geometrie a souřadnicový systém.”

→ Potřebujete `Describe` object

3 Zjišťování obsahu workspace

3.1 Nastavení workspace

Připomenutí z Lekce 10:

```
import arcpy

# Nastavení geodatabáze jako workspace
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Všechny listing funkce budou hledat v této geodatabázi
```

3.2 ListFeatureClasses - seznam vektorových vrstev

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Vypsát všechny feature classes
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

print("Feature classes v geodatabázi:")
for fc in fc_list:
    print(f"    - {fc}")
```

Výstup:

Feature classes v geodatabázi:

- silnice
- rybníky
- lesy
- obce
- reky

3.2.1 Filtrování podle wildcard

```
# Jen vrstvy začínající na "r"
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses("r*")
print(fc_list) # ['rybníky', 'reky']

# Jen vrstvy obsahující "s"
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses("*s*")
print(fc_list) # ['silnice', 'lesy', 'obce']
```

3.2.2 Filtrování podle typu geometrie

```
# Jen bodové vrstvy
points = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Point")
print(points) # ['rybníky', 'obce']

# Jen liniové vrstvy
lines = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Polyline")
print(lines) # ['silnice', 'reky']

# Jen polygonové vrstvy
polygons = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Polygon")
print(polygons) # ['lesy']
```

Typy geometrie:

- "Point" - body
- "Multipoint" - multipoint
- "Polyline" - linie
- "Polygon" - polygony
- "Annotation" - anotace

Kombinace filtrů

```
# Polygony začínající na "l"
polygons = arcpy.ListFeatureClasses("l*", feature_type="Polygon")
```

3.3 ListRasters - seznam rastrů

```
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Vypsát všechny rastry
raster_list = arcpy.ListRasters()

print("Rastry v geodatabázi:")
for raster in raster_list:
    print(f" - {raster}")
```

3.3.1 Filtrování podle typu

```
# Jen TIFF rastry
tiff_list = arcpy.ListRasters("*", "TIF")

# Jen IMG rastry
img_list = arcpy.ListRasters("*", "IMG")
```

3.4 ListDatasets - seznam feature datasetů

```
# Vypsát všechny feature datasety
dataset_list = arcpy.ListDatasets()

for dataset in dataset_list:
    print(f"Feature dataset: {dataset}")

    # Feature classes uvnitř datasetu
    arcpy.env.workspace = f"{arcpy.env.workspace}/{dataset}"
    fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()
```

```
for fc in fc_list:
    print(f" - {fc}")
```

3.5 ListFields - seznam atributů vrstvy

```
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Vypsát všechny atributy vrstvy "silnice"
fields = arcpy.ListFields("silnice")

print("Atributy vrstvy 'silnice':")
for field in fields:
    print(f" - {field.name} ({field.type})")
```

Výstup:

Atributy vrstvy 'silnice':

- OBJECTID (OID)
- Shape (Geometry)
- nazev (String)
- delka (Double)
- trida (Integer)
- Shape_Length (Double)

3.5.1 Vlastnosti Field objektu

```
fields = arcpy.ListFields("silnice")

for field in fields:
    print(f"Název: {field.name}")
    print(f" Typ: {field.type}")
    print(f" Délka: {field.length}")
    print(f" Nullable: {field.isNullable}")
    print()
```

4 Describe object - detailní informace

4.1 Co je Describe?

Describe vrací objekt s detailními informacemi o datech.

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Získání Describe objektu
desc = arcpy.Describe("silnice")

# Přístup k vlastnostem
print(f"Název: {desc.name}")
print(f"Typ: {desc.dataType}")
print(f"Cesta: {desc.catalogPath}")
```

4.2 Vlastnosti pro Feature Class

```
desc = arcpy.Describe("silnice")

# Základní info
print(f"Název: {desc.name}")
print(f"Typ dat: {desc.dataType}") # FeatureClass

# Geometrie
print(f"Typ geometrie: {desc.shapeType}") # Polyline
print(f"Has M: {desc.hasM}")
print(f"Has Z: {desc.hasZ}")

# Souřadnicový systém
sr = desc.spatialReference
print(f"Souřadnicový systém: {sr.name}")
print(f"EPSG kód: {sr.factoryCode}")

# Rozsah (extent)
extent = desc.extent
print(f"XMin: {extent.XMin}")
print(f"XMax: {extent.XMax}")
```



```
print(f"YMin: {extent.YMin}")
print(f"YMax: {extent.YMax}")
```

4.3 Vlastnosti pro Raster

```
desc = arcpy.Describe("dem")

# Základní info
print(f"Typ: {desc.dataType}") # RasterDataset

# Rastrové vlastnosti
print(f"Formát: {desc.format}")
print(f"Kompresa: {desc.compressionType}")
print(f"Počet pásem: {desc.bandCount}")

# Rozlišení
print(f"Velikost pixelu X: {desc.meanCellWidth}")
print(f"Velikost pixelu Y: {desc.meanCellHeight}")

# Rozsah
print(f"Počet sloupců: {desc.width}")
print(f"Počet řádků: {desc.height}")
```

4.4 Praktický příklad - kontrola typu geometrie

```
def je_polygon(fc_name):
    """Kontrola, zda je feature class polygon."""
    desc = arcpy.Describe(fc_name)
    return desc.shapeType == "Polygon"

# Použití
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

for fc in fc_list:
    if je_polygon(fc):
        print(f"{fc} je polygon")
```

```
else:
    print(f"{fc} NENÍ polygon")
```

5 Kontrola existence - Exists()

5.1 Proč kontrolovat existenci?

Problém:

```
arcpy.analysis.Buffer("neexistující_vrstva", "vystup", "100 Meters")
# ERROR: neexistující_vrstva does not exist
```

Řešení: Zkontrolovat před použitím!

5.2 Základní použití

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

# Kontrola existence feature class
if arcpy.Exists("silnice"):
    print("Vrstva 'silnice' existuje")
else:
    print("Vrstva 'silnice' NEexistuje")
```

5.3 Praktický příklad - kontrola před vytvořením

```
arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = False # Nepřepisovat!

vstup = "silnice"
vystup = "silnice_buffer"
```

```
# Kontrola vstupu
if not arcpy.Exists(vstup):
    print(f"CHYBA: Vstupní vrstva '{vstup}' neexistuje!")
else:
    # Kontrola výstupu
    if arcpy.Exists(vystup):
        print(f"Varování: '{vystup}' už existuje, přeskažte.")
    else:
        # Vytvoření bufferu
        arcpy.analysis.Buffer(vstup, vystup, "100 Meters")
        print(f"Buffer vytvořen: {vystup}")
```

5.4 Exists() pro různé typy dat

```
# Feature class
arcpy.Exists("silnice")

# Raster
arcpy.Exists("dem")

# Geodatabáze
arcpy.Exists(r"C:\Data\Projekt.gdb")

# Shapefile
arcpy.Exists(r"C:\Data\silnice.shp")

# Složka
arcpy.Exists(r"C:\Data")
```

6 Batch processing - zpracování více souborů

6.1 Základní batch processing

Úloha: Vytvořte buffer 50 m pro **všechny** feature classes.

```

import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

# Získat seznam všech feature classes
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

print(f"Zpracovávám {len(fc_list)} vrstev...")

for fc in fc_list:
    # Název výstupu
    vystup = f"{fc}_buffer50"

    # Vytvoření bufferu
    print(f"  Vytvářím buffer pro: {fc}")
    arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, "50 Meters")
    print(f"    Vytvořeno: {vystup}")

print("Hotovo!")

```

6.2 Batch processing s filtrem

Úloha: Buffer jen pro **bodové** vrstvy.

```

import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

# Získat jen bodové vrstvy
points = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Point")

print(f"Nalezeno {len(points)} bodových vrstev")

for fc in points:
    vystup = f"{fc}_buffer"

    print(f"Buffer pro {fc}...")
    arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, "100 Meters")
    print(f"  Hotovo: {vystup}")

```

6.3 Batch processing s Describe

Úloha: Buffer 50 m pro **polygony**, 100 m pro **linie**.

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

for fc in fc_list:
    # Zjistit typ geometrie
    desc = arcpy.Describe(fc)
    shape_type = desc.shapeType

    # Nastavit vzdálenost podle typu
    if shape_type == "Polygon":
        vzdalenost = "50 Meters"
    elif shape_type == "Polyline":
        vzdalenost = "100 Meters"
    elif shape_type == "Point":
        vzdalenost = "25 Meters"
    else:
        print(f"Přeskakuji {fc} - neznámý typ: {shape_type}")
        continue

    # Vytvoření bufferu
    vystup = f"{fc}_buffer"
    print(f"Buffer {fc} ({shape_type}): {vzdalenost}")
    arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, vzdalenost)
    print(f"    {vystup}")
```

7 Ošetření chyb - try-except

7.1 Proč ošetřovat chyby?

Problém:

```
# Co když jeden soubor je poškozený?
for fc in fc_list:
    arcpy.analysis.Buffer(fc, f"{fc}_buffer", "100 Meters")
    # CHYBA na 3. vrstvě → celý skript spadne!
```

Řešení: Použít try-except pro zachycení chyb!

7.2 Základní struktura

```
try:
    # Kód, který může vyvolat chybu
    vysledek = 10 / 0
except:
    # Co udělat při chybě
    print("Nastala chyba!")
```

7.3 Try-except v ArcPy

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

uspesnych = 0
chybnych = 0

for fc in fc_list:
    try:
        vystup = f"{fc}_buffer"
        print(f"Zpracovávám: {fc}")

        arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, "100 Meters")

        print(f"    Úspěch: {vystup}")
        uspesnych += 1
```

```

except arcpy.ExecuteError:
    # Chyba v geoprocessingu
    print(f"    CHYBA při zpracování: {fc}")
    print(f"    {arcpy.GetMessages()}")
    chybných += 1

except Exception as e:
    # Jiná chyba (Python)
    print(f"    NEOČEKÁVANÁ CHYBA: {fc}")
    print(f"    {str(e)}")
    chybných += 1

print(f"\nHotovo! Úspěšných: {uspesnych}, Chybných: {chybných}")

```

! arcpy.ExecuteError vs. Exception

- arcpy.ExecuteError - chyby v ArcGIS nástrojích (neexistující vrstva, špatné parametry, ...)
- Exception - obecné Python chyby (dělení nulou, chybějící soubor, ...)

Doporučení: Zachytávejte obě!

7.4 Praktický příklad - robustní batch processing

```

import arcpy

def batch_buffer(workspace, vzdalenost, feature_type=None):
    """
    Vytvoří buffer pro všechny feature classes ve workspace.

    Args:
        workspace: Cesta ke geodatabázi
        vzdalenost: Vzdálenost bufferu (str, např. "100 Meters")
        feature_type: Typ geometrie (volitelné)

    Returns:
        Tuple: (počet úspěšných, počet chybných)
    """
    arcpy.env.workspace = workspace
    arcpy.env.overwriteOutput = True

```

```

# Seznam feature classes
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type=feature_type)

if not fc_list:
    print("Žádné feature classes k zpracování!")
    return (0, 0)

print(f"Nalezeno {len(fc_list)} vrstev")
print(f"Vzdálenost bufferu: {vzdalenost}\n")

uspesnych = 0
chybnych = 0

for fc in fc_list:
    try:
        # Kontrola existence
        if not arcpy.Exists(fc):
            print(f"    Přeskakuji {fc} - neexistuje")
            chybnych += 1
            continue

        # Název výstupu
        vystup = f"{fc}_buffer"

        print(f"    Zpracovávám: {fc}")

        # Buffer
        arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, vzdalenost)

        print(f"    Hotovo: {vystup}")
        uspesnych += 1

    except arcpy.ExecuteError:
        print(f"    Chyba ArcGIS: {fc}")
        print(f"    {arcpy.GetMessages(2)}") # Jen error zprávy
        chybnych += 1

    except Exception as e:
        print(f"    Python chyba: {fc}")
        print(f"    {str(e)}")
        chybnych += 1

```



```

print(f"\n{'='*50}")
print(f"Úspěšných: {uspesnych}")
print(f"Chybných: {chybnych}")
print(f"Celkem: {uspesnych + chybnych}")

return (uspesnych, chybnych)

# Použití
if __name__ == "__main__":
    workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"

    # Buffer pro všechny vrstvy
    batch_buffer(workspace, "100 Meters")

    # Nebo jen pro polygony
    # batch_buffer(workspace, "50 Meters", feature_type="Polygon")

```

8 Praktická cvičení

8.1 Cvičení 1: Inventura geodatabáze

Vytvořte skript, který:

1. Vypíše **všechny** feature classes v geodatabázi
2. Pro každou vrstvu vypíše:
 - Název
 - Typ geometrie
 - Počet atributů
 - Souřadnicový systém
3. Uloží výsledky do textového souboru `inventura.txt`

Výstup:

```

Inventura geodatabáze: cviceni_11.gdb
=====

```

1. silnice
 - Typ geometrie: Polyline
 - Počet atributů: 6
 - Souř. systém: S-JTSK_Krovak_East_North (EPSG: 5514)
2. rybníky
 - Typ geometrie: Point
 - Počet atributů: 4
 - Souř. systém: S-JTSK_Krovak_East_North (EPSG: 5514)
- ...

8.2 Cvičení 2: Kontrola souřadnicových systémů

Vytvořte skript, který:

1. Zkontroluje **všechny** feature classes
2. Zjistí, zda mají **stejný** souřadnicový systém
3. Vypíše seznam vrstev s **jiným** souřadnicovým systémem

Hint:

```
# Referenční souř. systém (první vrstva)
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()
ref_sr = arcpy.Describe(fc_list[0]).spatialReference

# Kontrola ostatních
for fc in fc_list[1:]:
    desc = arcpy.Describe(fc)
    if desc.spatialReference.name != ref_sr.name:
        print(f"POZOR: {fc} má jiný souř. systém!")
```

8.3 Cvičení 3: Batch Clip

Vytvořte skript, který:

1. Ořízne **všechny** feature classes pomocí vrstvy hranice
2. Výstupy pojmenuje: <nazev>_clip
3. Použije try-except pro ošetření chyb
4. Vypíše statistiku (kolik úspěšných/chybných)

Použití nástroje Clip:

```
arcpy.analysis.Clip(  
    in_features="vstup",  
    clip_features="hranice",  
    out_feature_class="vystup"  
)
```

9 Shrnutí

9.1 Co jsme se naučili

Listing funkce:

- `ListFeatureClasses()` - seznam vektorových vrstev
- `ListRasters()` - seznam rastrů
- `ListDatasets()` - seznam feature datasetů
- `ListFields()` - seznam atributů

Describe object:

- Detailní informace o datech
- Typ geometrie, souřadnicový systém, extent, ...

Kontrola existence:

- `arcpy.Exists()` - před použitím zkontrolovat

Batch processing:

- Cykly přes seznam feature classes
- Automatizace pro mnoho souborů

Ošetření chyb:

- `try-except` pro robustní skripty
- `arcpy.ExecuteError` vs. `Exception`

9.2 Kdy použít co?

Úloha	Funkce
“Co je v geodatabázi?”	ListFeatureClasses()
“Jaký typ geometrie má vrstva?”	Describe().shapeType
“Existuje vrstva?”	Exists()
“Zpracovat všechny vrstvy”	for fc in ListFeatureClasses()
“Zachytit chyby”	try-except

9.3 Co bude příště?

V příští lekci (Lekce 12):

- **Vektorové analýzy** - Buffer, Clip, Intersect, Union
- **Geoprocessingové nástroje** - jak je efektivně používat
- **Parametry nástrojů** - pokročilé nastavení
- **Prostorové dotazy** - Select by Location

10 Domácí úkol

10.1 Varianta A (základní)

Vytvořte skript, který:

1. Vypíše názvy **všech** feature classes v geodatabázi cviceni_11.gdb
2. Pro každou vrstvu vypíše **typ geometrie**
3. Spočítá, kolik je bodových, liniových a polygonových vrstev

Odevzdejte: Soubor inventura.py + screenshot výstupu

10.2 Varianta B (střední)

Vytvořte skript, který:

1. Vytvoří buffer 100 m pro **všechny liniové** vrstvy
2. Výstupy pojmenuje: <nazev>_buffer100
3. Vypíše, kolik bufferů bylo vytvořeno

Použijte:

- ListFeatureClasses(feature_type="Polyline")
- Cyklus for

Odevzdejte: Soubor batch_buffer_lines.py + screenshot výsledků v ArcGIS Pro

10.3 Varianta C (pokročilá)

Vytvořte skript batch_clip_robust.py, který:

1. Ořízne **všechny** feature classes vrstvou hranice
2. Před oříznutím zkontroluje, zda vrstva existuje
3. Použije try-except pro ošetření chyb
4. Na konci vypíše:
 - Počet úspěšně oříznutých vrstev
 - Počet chybných vrstev
 - Seznam chybných vrstev

Struktura:

```
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\TEMP\Python_GIS\Lekce_11\cviceni_11.gdb"
arcpy.env.overwriteOutput = True

clip_layer = "hranice"

# Kontrola existence hranice
if not arcpy.Exists(clip_layer):
    print(f"CHYBA: '{clip_layer}' neexistuje!")
else:
    fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

    uspesnych = 0
    chybnych = 0
    chybne_vrstvy = []

    for fc in fc_list:
        # Přeskočit samotnou vrstvu hranice
        if fc == clip_layer:
            continue

        try:
```

```

        # ... váš kód ...

    except:
        # ... váš kód ...

# Vypis statistik
print(f"\nStatistika:")
# ...

```

Odevzdejte: Soubor `batch_clip_robust.py` + textový soubor s výstupem skriptu

10.4 Varianta D (výzva)

Vytvořte funkci `analyzuj_geodatabazi()`, která:

1. Analyzuje geodatabázi a vrátí **slovník** se statistikami:

```

{
    "pocet_fc": 15,
    "pocet_rastru": 3,
    "typy_geometrie": {
        "Point": 5,
        "Polyline": 7,
        "Polygon": 3
    },
    "souradnicove_systemy": {
        "S-JTSK": 12,
        "WGS84": 3
    }
}

```

2. Vytvoří HTML report s přehledem (bonus: s grafy!)
3. Uloží report jako `report_geodatabase.html`

Odevzdejte: Soubor `analyze_gdb.py` + vygenerovaný HTML report

11 Cheatsheet

```
# === LISTING FUNKCÍ ===
import arcpy

arcpy.env.workspace = r"C:\Data\Projekt.gdb"

# Seznam feature classes
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses("s*") # Začíná na "s"
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Polygon") # Jen polygony

# Seznam rastrů
raster_list = arcpy.ListRasters()
raster_list = arcpy.ListRasters("dem*", "TIF") # TIFF rastry začínající "dem"

# Seznam feature datasetů
dataset_list = arcpy.ListDatasets()

# Seznam atributů
fields = arcpy.ListFields("silnice")
for field in fields:
    print(f"{field.name} ({field.type})")

# === DESCRIBE OBJECT ===
desc = arcpy.Describe("silnice")

# Základní info
desc.name          # Název
desc.dataType      # Typ dat (FeatureClass, RasterDataset, ...)
desc.catalogPath   # Plná cesta

# Feature class specifické
desc.shapeType     # Typ geometrie (Point, Polyline, Polygon)
desc.hasM          # Má M hodnoty?
desc.hasZ          # Má Z hodnoty?

# Souřadnicový systém
sr = desc.spatialReference
sr.name            # Název souř. systému
sr.factoryCode     # EPSG kód
```

```

# Extent (rozsah)
extent = desc.extent
extent.XMin, extent.XMax, extent.YMin, extent.YMax

# === KONTROLA EXISTENCE ===
if arcpy.Exists("silnice"):
    print("Vrstva existuje")

# Před vytvořením zkontrolovat výstup
if not arcpy.Exists("vystup"):
    arcpy.analysis.Buffer("vstup", "vystup", "100 Meters")

# === BATCH PROCESSING ===
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

for fc in fc_list:
    vystup = f"{fc}_buffer"
    arcpy.analysis.Buffer(fc, vystup, "100 Meters")

# Jen pro určitý typ
lines = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Polyline")
for line in lines:
    arcpy.analysis.Buffer(line, f"{line}_buffer", "50 Meters")

# === TRY-EXCEPT ===
try:
    arcpy.analysis.Buffer("vstup", "vystup", "100 Meters")
    print("Hotovo")
except arcpy.ExecuteError:
    # Chyba ArcGIS nástroje
    print("Chyba ArcGIS:")
    print(arcpy.GetMessages())
except Exception as e:
    # Jiná Python chyba
    print(f"Python chyba: {str(e)}")

# Batch s ošetřením chyb
uspesnych = 0
chybnych = 0

for fc in fc_list:
    try:

```



```

        arcpy.analysis.Buffer(fc, f"{fc}_buffer", "100 Meters")
        uspesnych += 1
    except:
        print(f"Chyba u {fc}")
        chybnych += 1

print(f"Úspěch: {uspesnych}, Chyba: {chybnych}")

# === PRAKTICKÉ KOMBINACE ===
# Najít všechny polygony a vytvořit buffer
polygons = arcpy.ListFeatureClasses(feature_type="Polygon")
for poly in polygons:
    if arcpy.Exists(poly):
        try:
            desc = arcpy.Describe(poly)
            print(f"Zpracovávám: {poly} ({desc.shapeType})")
            arcpy.analysis.Buffer(poly, f"{poly}_buffer", "50 Meters")
        except:
            print(f"Chyba u {poly}")

```

12 Poznámky pro vyučujícího

12.1 Běžné chyby studentů

```
# 1. Zapomínají nastavit workspace
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses() # Hledá v aktuálním adresáři!
# Správně:
arcpy.env.workspace = r"C:\Data\Projekt.gdb"
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses()

# 2. Neošetří prázdný seznam
fc_list = arcpy.ListFeatureClasses("neexistující*") # []
for fc in fc_list: # Neprojde ani jednou - žádná chyba, ale nic se nestane
    ...
# Řešení: zkontrolovat if fc_list:

# 3. Zapomínají přeskočit vrstvu při batch clip
for fc in fc_list:
    arcpy.analysis.Clip(fc, "hranice", f"{fc}_clip")
    # Pokusí se oříznout i "hranice" samy sebou!
# Řešení: if fc != "hranice": continue

# 4. Nepochopí rozdíl mezi Describe a ListFields
desc = arcpy.Describe("silnice")
desc.fields # CHYBA - Describe nemá .fields
# Správně:
fields = arcpy.ListFields("silnice")

# 5. Try-except zachytí chybu, ale skript pokračuje
for fc in fc_list:
    try:
        arcpy.Buffer_analysis(fc, f"{fc}_buffer", "100")
        # Zapomněli "Meters" - chyba!
    except:
        pass # Tichá smrt - žádný výpis!
# Řešení: vždy vypsát chybu v except bloku

# 6. Špatný formát vzdálenosti
arcpy.analysis.Buffer("vstup", "vystup", 100) # CHYBA - musí být string!
# Správně:
arcpy.analysis.Buffer("vstup", "vystup", "100 Meters")
```

12.2 Časový plán (90 min)

Čas	Obsah
0-10 min	Motivace, proč listing a describe
10-30 min	Listing funkce (demo + studenti zkoušejí)
30-45 min	Describe object, kontrola existence
45-65 min	Batch processing - společné příklady
65-80 min	Try-except, robustní skripty
80-90 min	Praktické cvičení, shrnutí, zadání DÚ

12.3 Klíčové momenty

12.3.1 Listing funkce (10-30 min):

- **UKÁZAT** všechny na projektoru v Python Window
- Nechat studenty vyzkoušet s jejich daty
- Zdůraznit: “Tohle je základ pro automatizaci!”

12.3.2 Describe (30-45 min):

- Prakticky ukázat `shapeType`, `spatialReference`
- Říct: “Describe = detektiv - zjistí vše o datech”
- **POZOR:** Studenti pletou `Describe` a `ListFields`

12.3.3 Batch processing (45-65 min):

- Začít jednoduchým příkladem (buffer pro všechny)
- Postupně přidat `Describe` (různé vzdálenosti podle typu)
- **DŮLEŽITÉ:** Projít krok za krokem, nechat je psát

12.3.4 Try-except (65-80 min):

- Vysvětlit: “Co když jeden soubor je poškozený?”
- Ukázat skript bez `try-except` (spadne)
- Ukázat stejný skript s `try-except` (pokračuje)
- **KRITICKÉ:** Vždy něco vypsát v except bloku!

12.4 Rizika

1. Listing může být matoucí (10-30 min → 35 min)

- Řešení: Praktické ukázky v Python Window
- Mít připravená data s různými typy vrstev

2. Describe vs. ListFields zmatek

- Řešení: Jasně rozlišit na projektoru
- Describe = info o vrstvě, ListFields = seznam atributů

3. Try-except studenti nepochopí

- Řešení: Nejdřív ukázat skript BEZ try-except (spadne)
- Pak STEJNÝ skript S try-except (pokračuje)
- Zdůraznit: “Takhle budete psát produkční skripty!”

4. Batch processing nestihnou

- Řešení: První příklad společně, druhý jako DÚ

12.5 Tipy

- **Mějte připravenou geodatabázi** s různými typy vrstev
- Na projektoru **ukazujte Python Window** + ArcGIS Pro vedle sebe
- **Postupná eskalace** složitosti (jednoduchý batch → s filtrem → s try-except)
- Zdůrazněte: “Describe a Exists = základ každého robustního skriptu”
- **Cheatsheet vytiskněte** - studenti ho budou často používat
- Ukažte **GetMessages()** pro zjištění, co se pokazilo

12.6 Materiály k přípravě

- ☐ Geodatabáze cviceni_11.gdb s 10+ feature classes různých typů
- ☐ Ukázková vrstva **hranice** pro clip
- ☐ Příklady kódu pro všechny listing funkce
- ☐ Vzorový robustní batch processing skript
- ☐ Řešení všech domácích úkolů (A, B, C, D)
- ☐ Diagram: Kdy použít co? (flowchart)